

Unity 初期設定

Active Input Handling の設定

概要

本プロジェクトではマウス操作およびキーボード操作を使用するため、Input System の設定を行う必要があります。

設定を行わない場合、マウスクリックやキーボード入力が正常に取得できない場合があります。

設定方法

Unity メニューから以下を開きます。

Edit



Project Settings



Player



Other Settings



Active Input Handling

設定内容

Active Input Handling を

Plain Text

1

Both

その他の行を表示する
に変更します。

1. StoneController.cs

概要

StoneController.cs はプレイヤーが操作する石の挙動を制御するメインスクリプトです。

本スクリプトは以下の機能を担当しています。

- ・ドラッグによるショット操作
- ・ショット方向計算
- ・ショット威力計算
- ・石の回転処理

- ・移動中のショット禁止
 - ・1打戻し機能
 - ・落下復帰機能
-

導入方法

Stone オブジェクトに追加します。

必要構成

Stone

- └ Rigidbody
- └ Sphere Collider
- └ StoneController.cs
- └ StoneUI.cs
- └ Line Renderer

Rigidbody 設定

推奨設定

Mass = 3

Linear Damping = 0.15

Angular Damping = 0.05

Use Gravity = ON

Is Kinematic = OFF

パラメータ説明

Power Multiplier

ショットの威力を設定します。

値を大きくする

- ・遠くまで飛ぶ

値を小さくする

- ・飛距離が短くなる

推奨値

10

Max Drag Distance

最大パワーになるまでのドラッグ距離です。

値を大きくする

- ・長く引かないと最大威力にならない

値を小さくする

- ・少し引くだけで最大威力になる

推奨値

5

Min Drag Distance

ショットが成立する最小ドラッグ距離です。

値を大きくする

- ・誤発射しにくい

値を小さくする

- ・軽く触ただけでも発射する

推奨値

0.3

Rotation Power

石へ与える回転力を設定します。

値を大きくする

- ・よく転がる

値を小さくする

- ・滑るように移動する

推奨値

5

Fall Limit Y

落下判定の高さを設定します。

例

Fall Limit Y = -10

石の Y 座標が-10 より下になった場合、自動的に 1 打戻しが実行されます。

推奨値

-10

操作方法

左クリック

石を選択

ドラッグ

方向と威力を決定

左ボタンを離す

ショット

R キー

1 打戻し

ショット機能

プレイヤーが石をクリックしてドラッグすると、ドラッグ量からショット方向とショット威力を算出します。

ドラッグ方向の反対方向へ石を発射します。

ドラッグ距離が長いほど強い力が加わります。

回転処理

ショット時に回転力を加えます。

これにより石が転がる挙動を再現しています。

Rotation Power の値が大きいほど回転量が増加します。

移動中の発射制限

石が移動中の場合はドラッグを開始できません。

石が停止した後のみ次のショットを行えます。

1 打戻し機能

ショット直前の位置と回転を保存します。

R キーを押した場合、以下を復元します。

- ・ 位置
 - ・ 回転
 - ・ 移動速度
 - ・ 回転速度
-

落下復帰機能

石がコース外へ落下した場合、自動的に 1 打戻しを実行します。

利用例

- ・ 崖から落下
 - ・ 池への落下
 - ・ マップ外への落下
-

StoneUI.cs との連携

StoneUI.cs は照準矢印を表示するために以下のデータを取得します。

IsDragging

ドラッグ中かどうかを取得

CurrentDirection

ショット方向を取得

CurrentPower

ショット威力を取得

CameraFollow.cs との連携

CameraFollow.cs は以下の情報を利用してカメラ追従を行います。

石の位置

石の速度

石の移動方向

動作の流れ

1. 石をクリック
 2. ドラッグを開始
 3. ドラッグ量から方向と威力を計算
 4. マウスボタンを離す
 5. 石へ力を加える
 6. 回転力を加える
 7. 石が移動する
 8. 停止後に再度ショット可能になる
-

推奨設定

Power Multiplier = 10

Max Drag Distance = 5

Min Drag Distance = 0.3

Rotation Power = 5

Fall Limit Y = -10

2. StoneUI.cs

概要

StoneUI.cs はプレイヤーが石を発射する際に表示される照準矢印を制御するスクリプトです。

本スクリプトは以下の機能を担当しています。

- ・ドラッグ中のみ矢印を表示する
 - ・発射方向を表示する
 - ・パワーに応じて矢印の長さを変更する
 - ・ドラッグ終了時に矢印を非表示にする
-

導入方法

Stone オブジェクトに追加します。

必要構成

```
Stone
├─ StoneController.cs
├─ StoneUI.cs
└─ Line Renderer
```

必須設定

StoneUI コンポーネントの Stone 欄に StoneController が設定されたオブジェクトをドラッグします。

例

```
Stone
├─ StoneController
├─ StoneUI
└─ Line Renderer
```

Line Renderer 設定

矢印表示には Line Renderer を使用します。

推奨設定

Width = 0.15

Color = Red

Position Count = 2

Material = 任意のライン用マテリアル

パラメータ説明

Stone

参照する StoneController を設定します。

利用する情報

- ・ドラッグ中かどうか
- ・ショット方向
- ・ショット威力

StoneController が設定されていない場合は矢印が表示されません。

Min Arrow Length

矢印の最小長さを設定します。

パワーが最小の時の矢印サイズになります。

値を大きくする

- ・常に長い矢印になる

値を小さくする

- ・コンパクトな矢印になる

推奨値

0.5

Max Arrow Length

矢印の最大長さを設定します。

パワー最大時の矢印サイズになります。

値を大きくする

- ・遠くまで伸びる矢印になる

値を小さくする

- ・短い矢印になる

推奨値

4

動作内容

ドラッグ開始

石をクリックするとドラッグ状態になります。

矢印表示が有効になります。

ドラッグ中

StoneController から取得した方向を使用して矢印を表示します。

表示内容

- ・発射方向
 - ・発射パワー
-

パワー計算

CurrentPower の値に応じて矢印の長さを変更します。

例

CurrentPower = 0

↓

Min Arrow Length

CurrentPower = 1

↓

Max Arrow Length

ドラッグ終了

マウスボタンを離すとドラッグ状態が解除されます。

矢印は自動的に非表示になります。

StoneController.cs との連携

StoneUI.cs は StoneController.cs の以下の値を利用しています。

IsDragging

現在ドラッグ中かどうかを取得します。

用途

矢印の表示・非表示

CurrentDirection

現在のショット方向を取得します。

用途

矢印の向き

CurrentPower

現在のショット威力を取得します。

用途

矢印の長さ

動作の流れ

1. プレイヤーが石をクリック
 2. ドラッグ開始
 3. StoneController から方向を取得
 4. StoneController からパワーを取得
 5. Line Renderer に反映
 6. 矢印を表示
 7. マウスボタンを離す
 8. 矢印を非表示
-

推奨設定

Min Arrow Length = 0.5

Max Arrow Length = 4

Line Width = 0.15

Color = Red

3. CameraFollow.cs

概要

CameraFollow.cs は石を追従するカメラを制御するスクリプトです。
本スクリプトは以下の機能を担当しています。

- ・ 石の追従
- ・ カメラの回転
- ・ ズーム機能
- ・ スムーズな追従
- ・ 発射後の追従ディレイ
- ・ 発射後のカメラ操作制限
- ・ 移動方向先読み機能

導入方法

Main Camera に追加します。

必要構成

Main Camera
└ CameraFollow.cs

必須設定

CameraFollow の Target に Stone オブジェクトを設定します。

例

Main Camera
└ CameraFollow
 Target → Stone

パラメータ説明

Target

追従対象のオブジェクトです。

通常は Stone を設定します。

設定しない場合

- ・ カメラは動作しません
-

Default Distance

ゲーム開始時のカメラ距離です。

値を大きくする

- ・ カメラが遠くなる

値を小さくする

- ・ カメラが近くなる

推奨値

8

Min Distance

ズームイン時の最小距離です。

値を小さくする

- ・石へ近づける

値を大きくする

- ・近付きすぎを防ぐ

推奨値

3

Max Distance

ズームアウト時の最大距離です。

値を大きくする

- ・遠くまで引ける

値を小さくする

- ・遠くへ引けなくなる

推奨値

15

Min Height

ズーム時の最小高さです。

カメラが近い時の高さになります。

値を大きくする

- ・上から見下ろす

値を小さくする

- ・低い視点になる

推奨値

1.5

Max Height

ズーム時の最大高さです。

カメラが遠い時の高さになります。

値を大きくする

- ・高い位置から見下ろす

値を小さくする

- ・低い位置を維持する

推奨値

5

Zoom Speed

ズーム速度です。

値を大きくする

- ・1スクロールで大きく変化

値を小さくする

- ・細かく調整できる

推奨値

2

Zoom Smooth Speed

ズームの滑らかさです。

値を大きくする

- ・素早くズーム

値を小さくする

- ・ゆっくりズーム

推奨値

8

Mouse Sensitivity

カメラ回転速度です。

値を大きくする

- ・素早く回転

値を小さくする

- ・ゆっくり回転

推奨値

3

Normal Follow Speed

停止時の追従速度です。

値を大きくする

- ・素早く石へ追従

値を小さくする

- ・ゆっくり追従

推奨値

12

Moving Follow Speed

石移動中の追従速度です。

値を大きくする

- ・石にすぐ追従

値を小さくする

- ・遅れて追従

推奨値

2

Follow Restore Speed

移動終了後に追従速度を戻す速度です。

値を大きくする

- ・すぐ元の速度へ戻る

値を小さくする

- ・ゆっくり戻る

推奨値

2

Follow Delay

ショット後にカメラ追従を開始するまでの時間です。

値を大きくする

- ・石だけ先に飛ぶ
- ・スピード感が出る

値を小さくする

- ・すぐ追従する

推奨値

0.7

Camera Control Delay

ショット後にカメラ操作を可能にするまでの時間です。

値を大きくする

- ・しばらくカメラ操作できない

値を小さくする

- ・すぐカメラ操作できる

推奨値

0.7

Look Ahead Distance

移動方向への先読み量です。

値を大きくする

- ・ 進行方向が見やすい
- ・ 石が画面端寄りになる

値を小さくする

- ・ 石が画面中央に近くなる

推奨値

2

Look Ahead Smooth

先読み移動の滑らかさです。

値を大きくする

- ・ すばやく反応

値を小さくする

- ・ ゆっくり反応

推奨値

5

操作方法

カメラ回転

右クリック

↓

マウス左右移動

↓

カメラ回転

ズーム

マウスホイール上

↓

ズームイン

マウスホイール下

↓

ズームアウト

追従機能

Stone を追いかけるように移動します。

石が移動中は **Moving Follow Speed** を使用します。

石が停止すると **Normal Follow Speed** に徐々に戻ります。

発射後ディレイ

石を発射すると一定時間カメラ追従を停止します。

これにより

石

↓

少し先に飛ぶ

↓

カメラが追いかける

というスピード感のある演出になります。

先読み機能

石の移動方向を予測して注視点を移動します。

左へ移動

↓

石を画面左寄りに表示

右へ移動

↓

石を画面右寄りに表示

進行方向の先が見やすくなります。

※上下方向の速度は無視しているため、ジャンプや落下で画面が揺れることはありません。

動作の流れ

1. 石を追従
 2. 石を中心に表示
 3. 石が移動
 4. 進行方向を先読み
 5. カメラが追従
 6. 停止後は追従速度を復元
 7. プレイヤーは自由に回転・ズーム可能
-

推奨設定

Default Distance = 8

Min Distance = 3

Max Distance = 15

Min Height = 1.5

Max Height = 5

Zoom Speed = 2

Zoom Smooth Speed = 8

Mouse Sensitivity = 3

Normal Follow Speed = 12

Moving Follow Speed = 2

Follow Restore Speed = 2

Follow Delay = 0.7

Camera Control Delay = 0.7

Look Ahead Distance = 2

Look Ahead Smooth = 5

スクリプトの役割

CameraFollow.cs はプレイヤーの視点を管理するスクリプトであり、石の追従、カメラ回転、ズーム、先読み表示を担当するカメラ制御用コンポーネントである